

北京邮电大学 2019 ——2020 学年第 2 学期

《高频电子线路》期末试题（A）

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在答题纸上。 五、学生的姓名、班级、学号等信息填写清楚。										
考试 课程					考试时间		年 月 日				
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九		总分
满分	20	20	12	10	8	9	8	7	6		100
得分											
阅卷 教师											

一、选择题：以下题目为单选题。答案只写英文字母即可。（每空 2 分，本题共 20 分。）

1、设某器件的伏安特性为 $i=1+v+v^2$ ，若同时输入频率为 5kHz、12kHz 的两个信号，则输出信号中不可能有的频率分量为：（ ）

- A. 0Hz B. 5kHz C. 24kHz D. 60kHz

2、以下属于反馈式正弦波振荡器平衡点的相位稳定条件的是：（ ）

- A. $|\dot{A}(\omega_0)\dot{F}(\omega_0)| > 1$ B. $\left. \frac{\partial |\dot{A}(\omega_0, V_i)|}{\partial V_i} \right|_{V_i=V_i^*} < 0$
 C. $\left. \frac{\partial \varphi_{AF}(\omega)}{\partial \omega} \right|_{\omega=\omega_0} < 0$ D. $\dot{A}(\omega_0)\dot{F}(\omega_0) = 1$

3、以下关于单谐振回路相位特性中描述正确的是：（ ）

- A. 当串联谐振回路输入信号频率高于谐振频率时，回路呈现容抗特性。
- B. 当串联谐振回路输入信号频率低于谐振频率时，回路呈现感抗特性。
- C. 当并联谐振回路输入信号频率高于谐振频率时，回路呈现容抗特性。
- D. 当并联谐振回路输入信号频率等于谐振频率时，回路呈现感抗特性。

4、谐振回路中采用部分接入法来提高 Q 值的原理是：（ ）

- A. 保持无功功率近似不变，降低有功功率
- B. 大幅提高电抗元件的无载品质因数
- C. 改变回路中元件的参数
- D. 改变信号源内阻和负载电阻

5、欲产生频率稳定性很高的正弦信号应该采用（ ）振荡器

- A. 三端电容型 B. RC C. 晶体 D. 三端电感型

6. 图 1 所示为魔 T 混合网络，若在 C 端输入信号功率为 2W，则 D 端的输出功率为：（ ）

- A. 0W B. 1W C. -1W D. 2W

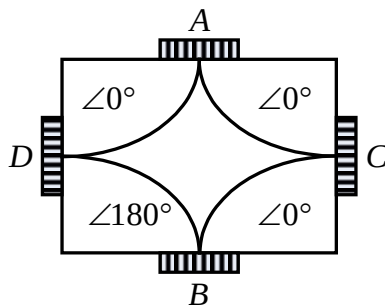


图 1

7、载波频率为 100MHz，幅度为 1V，单音调制信号频率为 1kHz，调相波的调制指数 $m_p = 20$ ，则调相波的最大频偏为（ ）

- A. 1kHz B. 21kHz
C. 20kHz D. 42kHz

8、图 2 所示电路中点划线框内电路的噪声系数表达式为：（ ）

- A. $1 + R_L / R_{s0}$ B. $1 + R / R_{s0}$ C. 1 D. $1 + R / (R + R_{s0})$

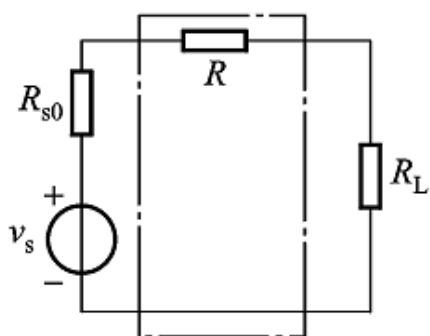


图 2

9、收音机接收 900kHz 信号时，可以同时收到 700kHz 和 800kHz 信号，但不能单独收到其中的一个台，这种干扰是：（ ）

- A. 副波道干扰 B. 互调干扰 C. 组合频率干扰 D. 交调干扰

10、在模拟锁相环中，环路方程的阶数主要由哪个模块决定：（ ）

- A. 鉴相器 B. 鉴频器 C. 压控振荡器 D. 环路滤波器

请将 1~10 题选择的结果，填入以下表格中：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项										

二、简答题（每题 5 分，本题共 20 分）

1、在多级放大电路级联时，其噪声系数主要决定于哪一级？为什么？

2、在峰值包络检波电路中，请简要说明负峰切割失真产生的原因。

3、根据下面图 3 中三端型电路的交流通路图，判断各电路是否满足自激振荡所需的相位条件，并说明为什么。

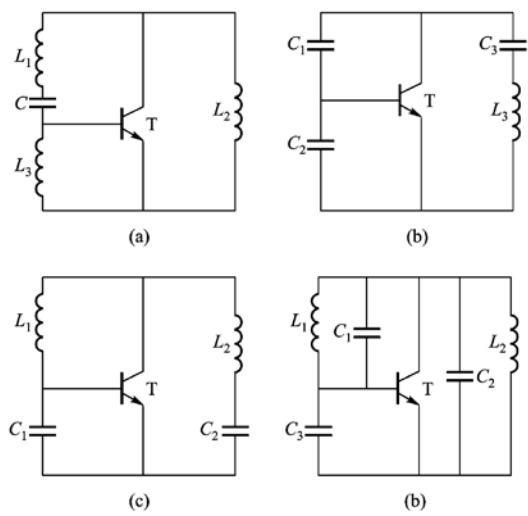


图 3

4、图 4 所示为锁相环鉴频电路，请简述此电路实现鉴频的原理，并说明环路滤波器的上限截止频率与调制信号频率之间的关系。

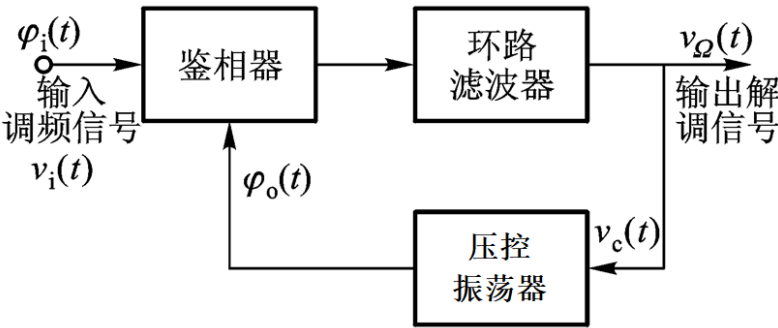


图 4

三、丙类功率放大器如图 5 所示，放大器工作在临界状态，已知电源电压 $V_{CC} = 22V$ ，

集电极电压利用系数 $\zeta = \frac{V_{c1m}}{V_{CC}} = 0.8$ ，回路谐振阻抗 $R = 55\Omega$ ，半导角 $\theta = 70^\circ$ ，

$\alpha_0(70^\circ) = 0.253$ ， $\alpha_1(70^\circ) = 0.436$ 。求：（12 分）

- 1、基波电压 V_{c1m} 、基波电流 I_{c1m} ；
- 2、集电极输出基波功率 P_o ，集电极效率 η_C 及直流功率 P_{DC} ；
- 3、当负载阻抗 R 增加时，放大器过渡到何种工作状态。

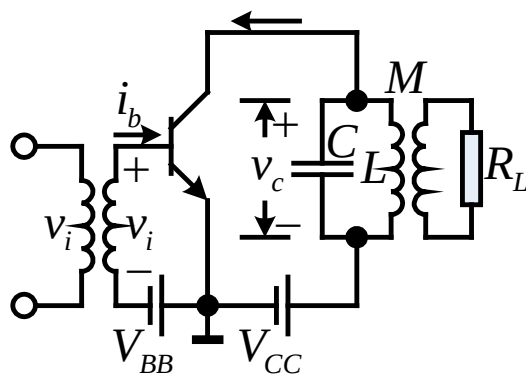


图 5

四、图 6 所示为振荡电路，已知 $C_1 = 500pF$ ， $C_2 = 960pF$ ， $C_B = C_C = 0.1\mu F$ ， $C_E = 0.01\mu F$ ，电路的振荡频率为 20MHz。（10 分）

- 1、画出此电路的交流通路（谐振回路外的电容在交流下可视为短路）；
- 2、判断该电路属于何种类型的振荡器；
- 3、求回路电感 L 的值。

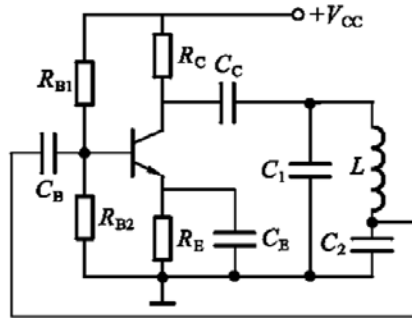


图 6

五、一个调频信号，其调制信号频率为 4kHz、振幅为 2.4V，调制指数为 60，试回答以下问题（8 分）

- 1、求该调频信号的频偏。
- 2、当调制信号的频率减小为 2kHz，同时振幅上升到 4.8V 时，调制指数如何变化？

六、图 7 所示锁相环频率合成器中，已知晶体振荡器的振荡频率 f_i 为 1MHz，可变分频器的分频比 $N=700\sim 1000$ ：（9 分）

- 1、计算输出频率 f_o 和频率间隔 Δf 。
- 2、简述图中频率合成器的工作原理。

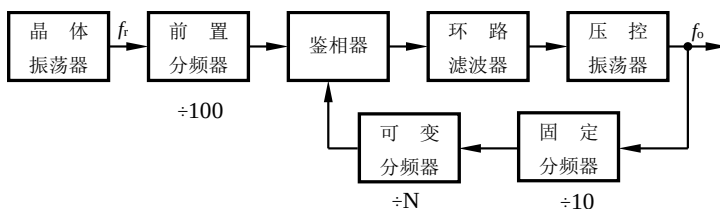


图 7

七、某调频设备框图如图 8 所示，调制信号频率 $F=3\text{kHz}$ ，要求该设备输出调频波 $v_o(t)$ 的最大频偏 $\Delta f_m=20\text{kHz}$ ，中心工作频率 $f_c=25\text{MHz}$ ，框图中混频器输出取差频信号 (f_L 的值大于 f_{c2})。试求：（8 分）

- 1、调频器输出 FM 信号的中心工作频率 f_{c1} 及最大频偏 Δf_{m1} ；
- 2、放大器 1 和放大器 2 的频带宽度 BW_1 及 BW_2 。

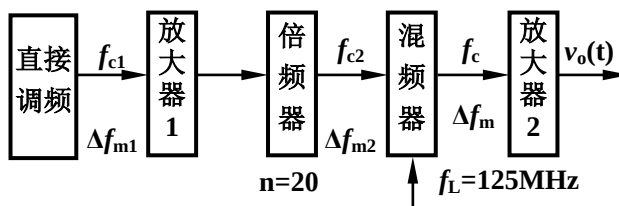


图 8

八、已知某调相波的载波和调制信号波形如下，载波频率为 ω_0 ，试在图 9 中定性画出该调相波瞬时频率的波形和调相波的波形。（7 分）

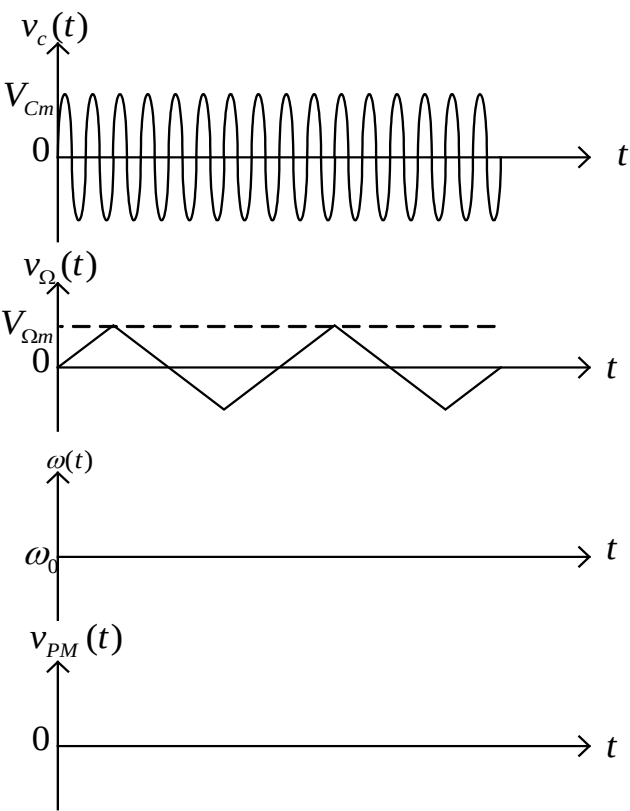


图 9

九、电路如图 10 所示，已知调制信号 $v_{\Omega}(t) = V_{\Omega m} \cos \Omega t(\text{V})$ ，载波电压 $v_c(t) = V_{cm} \cos \omega_c t(\text{V})$ ， $\omega_c \gg \Omega$ 且 $V_{cm} \gg V_{\Omega m}$ ，二极管 D_1 、 D_2 的伏安特性相同，均为从原点出发，斜率为 g_D 的直线。（6 分）

注：开关函数：

$$H(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \omega_o t - \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega_o t + \cdots = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2}{(2n-1)\pi} \cos[(2n-1)\omega_o t]$$

$$H(t - \frac{T_c}{2}) = \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \cos \omega_o t + \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega_o t - \cdots = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2}{(2n-1)\pi} \cos[(2n-1)\omega_o t]$$

- 1、说明该电路输出什么已调波，写出推导过程；
- 2、对带通滤波器的中心角频率和带宽的要求是什么？

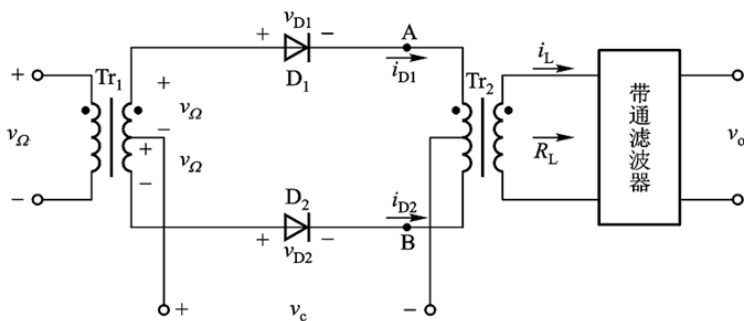


图 10